Departamento Matemáticas IES ABYLA	Nombre 1:		1ª Evaluación	Nota
	Nombre 2:			
	Curso:	4º ESO A	Control DUO II	
	Fecha:	21 de octubre de 2026	Radicales y Logaritmos	

Realizad paso a paso las operaciones pedidas. Sed claros, concisos, limpios y ordenados

1.– Extraed de estos radicales todos los factores que podáis: **(1,5 puntos)**

$a)\ \sqrt[3]{128a^5b^4c^7} =$ $\quad b)\ \sqrt[5]{\dfrac{b^7\left(a^2\right)^3}{a^{-5}b^{-7}}} =$ $\quad c)\ \sqrt[4]{\dfrac{20^7\cdot 5^7}{100^6}} =$

2.– Operad y simplificad: **(1 punto)**

$a)\ \sqrt[3]{5}\cdot\sqrt[7]{125}\cdot\sqrt{625} =$ $\quad b)\ \dfrac{\left(\sqrt{27}\right)^3\cdot\sqrt{\sqrt[3]{9}}}{\sqrt[3]{81}\cdot\left(\sqrt{3}\right)^3} =$

3.– Calculad paso a paso: **(1,5 puntos)**

$$(a-b)\sqrt{\frac{a+b}{a-b}}-(a+b)\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}+(2a-2b)\sqrt{\frac{-1}{b-a}}$$

4.– Racionalizad: **(1,5 puntos)**

$a)\ \dfrac{1-\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} =$ $\quad b)\ \dfrac{4}{\sqrt[5]{7^3}} =$ $\quad c)\ \dfrac{3\sqrt{2}}{\sqrt{3}-2\sqrt{2}} =$

5.– Sabiendo que $\log a = \dfrac{3}{5}$ y que $\log b = -\dfrac{3}{2}$, calculad el valor de estos logaritmos aplicando sus propiedades: **(1,5 puntos)**

$a)\ \log\left[\sqrt[3]{b}\cdot\sqrt{0{,}1\cdot a^5}\right] =$ $\quad b)\ \log_b \dfrac{10^3}{a^4\cdot b^2} =$

6.– Calculad paso a paso: $\log_6\left[81^{\frac{1}{4}}\cdot\sqrt[6]{9}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{27}}\cdot\sqrt[6]{0{,}5}\right] =$ **(1 punto)**

7.– Calculad el valor de x en las siguientes expresiones: **(2 puntos)**

$a)\ 3^{x+3}-3^{x+1}+3^x = \dfrac{25}{9}$ $\quad b)\ 2\cdot\log(5-x) = \log\left(11-x^2\right)+\log(2)$

Bonus.– Calculad este "super" logaritmo: $\log\left[\dfrac{1000^2\cdot\left(\dfrac{10}{0{,}1}\right)^{-2}:(0{,}001)^2\cdot 100^{-3}\cdot 5^0}{(0{,}001)^{-2}\cdot 100^4:(0{,}1)^{-3}\cdot\left(\dfrac{1}{0{,}01}\right)^{-3}}\right] =$

Departamento Matemáticas IES ABYLA	Nombre:	SOLUCIONES	1ª Evaluación	11
	Curso:	4º ESO A	Control DUO II	
	Fecha:	21 de octubre de 2026	Radicales y Logaritmos	

Realizad paso a paso las operaciones pedidas. Sed claros, concisos, limpios y ordenados

1.- Extraed de estos radicales todos los factores que podáis:

a) $\sqrt[3]{128a^5b^4c^7}$ Factorizamos el radicando $= \sqrt[3]{2^7a^5b^4c^7}$ Extraemos los factores que se puedan $= 2^2\cdot a\cdot b\cdot c^2\sqrt[3]{2a^2bc} = 4abc^2\sqrt[3]{2a^2bc}$

b) $\sqrt[5]{\dfrac{b^7\left(a^2\right)^3}{a^{-5}b^{-7}}}$ Operamos $= \sqrt[5]{b^7\cdot a^6\cdot a^5\cdot b^7}$ Agrupamos $= \sqrt[5]{b^{14}\cdot a^{11}}$ Extraemos los factores que se puedan $= b^2\cdot a^2\cdot\sqrt[5]{b^4\cdot a} = a^2b^2\sqrt[5]{ab^4}$

c) $\sqrt[4]{\dfrac{20^7\cdot 5^7}{100^6}}$ Factorizamos el radicando $= \sqrt[4]{\dfrac{\left(2^2\cdot 5\right)^7\cdot 5^7}{\left(10^2\right)^6}}$ Operamos $= \sqrt[4]{\dfrac{2^{14}\cdot 5^7\cdot 5^7}{\left(2^2\cdot 5^2\right)^6}}$ Operamos de nuevo $= \sqrt[4]{\dfrac{2^{14}\cdot 5^{14}}{2^{12}\cdot 5^{12}}}$ $\rightarrow$

Simplificamos $= \sqrt[4]{2^2\cdot 5^2}$ Y simplificamos otra vez $= \sqrt{2\cdot 5} = \sqrt{10}$

2.- Operad y simplificad:

a) $\sqrt[3]{5}\cdot\sqrt[7]{125}\cdot\sqrt{625}$ Escribimos en forma de potencia $= 5^{\frac{1}{3}}\cdot 5^{\frac{3}{7}}\cdot 5^{\frac{4}{2}}$ Agrupamos $= 5^{\frac{1}{3}+\frac{3}{7}+2} = 5^{\frac{58}{21}}$ Escribimos en forma de radical $= \sqrt[21]{5^{58}}$ $\rightarrow$

Extraemos factores $= 5^2\sqrt[21]{5^{16}} = 25\sqrt[21]{5^{16}}$

b) $\dfrac{\left(\sqrt{27}\right)^3\cdot\sqrt{\sqrt[3]{9}}}{\sqrt[3]{81}\cdot\left(\sqrt{3}\right)^3}$ Escribimos en forma de potencia $= \dfrac{3^{\frac{9}{2}}\cdot 3^{\frac{2}{6}}}{3^{\frac{4}{3}}\cdot 3^{\frac{3}{2}}}$ Agrupamos $= 3^{\frac{9}{2}+\frac{1}{3}-\frac{4}{3}-\frac{3}{2}}$ Operamos $= 3^2 = 9$

3.- Calculad pasito a pasito:

$$(a-b)\sqrt{\frac{a+b}{a-b}}-(a+b)\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}+(2a-2b)\sqrt{\frac{-1}{b-a}}$$

Operamos el tercer término $= (a-b)\sqrt{\dfrac{a+b}{a-b}}-(a+b)\sqrt{\dfrac{a-b}{a+b}}+(2a-2b)\sqrt{\dfrac{1}{a-b}}$

Introducimos factores en los radicales $= \sqrt{\dfrac{(a-b)^2(a+b)}{a-b}}-\sqrt{\dfrac{(a+b)^2(a-b)}{a+b}}+2\sqrt{\dfrac{(a-b)^2}{a-b}} =$

Simplificamos $= \sqrt{\dfrac{(a-b)^{\not 2}(a+b)}{\not a-b}}-\sqrt{\dfrac{(a+b)^{\not 2}(a-b)}{\not a+b}}+2\sqrt{\dfrac{(a-b)^{\not 2}}{\not a-b}} =$

$= \sqrt{(a-b)(a+b)}-\sqrt{(a+b)(a-b)}+2\sqrt{a-b} =$

Operamos $= \sqrt{(a-b)(a+b)}-\sqrt{(a+b)(a-b)}+2\sqrt{a-b} =$

$= 2\sqrt{a-b}$

4.– Racionalizad:

a) $\dfrac{1-\sqrt{5}}{2\sqrt{5}}$ Multiplicamos y dividimos por $\sqrt{5}$ $= \dfrac{1-\sqrt{5}}{2\sqrt{5}}\cdot\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$ Operamos $= \dfrac{\sqrt{5}-\sqrt{25}}{2\sqrt{25}}$ simplificamos $= \dfrac{\sqrt{5}-5}{2\cdot 5} = \dfrac{\sqrt{5}-5}{10}$

b) $\dfrac{4}{\sqrt[5]{7^3}}$ Multiplicamos y dividimos por $\sqrt[5]{7^2}$ $= \dfrac{4}{\sqrt[5]{7^3}}\cdot\dfrac{\sqrt[5]{7^2}}{\sqrt[5]{7^2}}$ Operamos $= \dfrac{4\sqrt[5]{7^2}}{\sqrt[5]{7^3}\cdot\sqrt[5]{7^2}}$ Agrupamos $= \dfrac{4\sqrt[5]{7^2}}{\sqrt[5]{7^5}}$ simplificamos $= \dfrac{4\sqrt[5]{49}}{7}$

c) $\dfrac{3\sqrt{2}}{\sqrt{3}-2\sqrt{2}}$ Multiplicamos y dividimos por el conjugado $= \dfrac{3\sqrt{2}}{\sqrt{3}-2\sqrt{2}}\cdot\dfrac{\sqrt{3}+2\sqrt{2}}{\sqrt{3}+2\sqrt{2}}$ Operamos $= \dfrac{3\sqrt{6}+6\cdot 2}{3-8} = \dfrac{3\sqrt{6}+12}{-5} = -\dfrac{3\sqrt{6}+12}{5}$

5.– Sabiendo que $\log a = \dfrac{3}{5}$ y que $\log b = -\dfrac{3}{2}$, calculad el valor de estos logaritmos:

Para resolver este ejercicio hemos de aplicar algunas de las propiedades de los logaritmos.

a) $\log\left[\sqrt[3]{b}\cdot\sqrt{0{,}1\cdot a^5}\right]$ Escribimos el argumento en forma de potencia $= \log\left[b^{\frac{1}{3}}\cdot 10^{-\frac{1}{2}}\cdot a^{\frac{5}{2}}\right]$ El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos $= \log\left[b^{\frac{1}{3}}\right]+\log\left[10^{-\frac{1}{2}}\right]+\log\left[a^{\frac{5}{2}}\right]$

El logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo $= \dfrac{1}{3}\log b - \dfrac{1}{2}\log 10 + \dfrac{5}{2}\log a$ sustituimos log a y log b $= \dfrac{1}{3}\left(-\dfrac{3}{2}\right)-\dfrac{1}{2}(1)+\dfrac{5}{2}\cdot\dfrac{3}{5}$ Operamos $= -\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{2}$

$= \dfrac{1}{2} \rightarrow \log\left[\sqrt[3]{b}\cdot\sqrt{0{,}1\cdot a^5}\right] = \dfrac{1}{2}$

b) $\log_b \dfrac{10^3}{a^4\cdot b^2} =$ El logaritmo de un cociente es la resta de logaritmos $= \log_b 10^3 - \log_b\left(a^4\cdot b^2\right) =$ El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos $= \log_b 10^3 - \log_b\left(a^4\right) - \log_b\left(b^2\right)$

El logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo $= 3\log_b 10 - 4\log_b a - 2\log_b b = 3\log_b 10 - 4\log_b a - 2 =$ Cambiamos el logaritmo a base decimal $= 3\dfrac{\log 10}{\log b} - 4\dfrac{\log a}{\log b} - 2$

sustituimos log a y log b $= 3\dfrac{1}{\left(-\frac{3}{2}\right)} - 4\dfrac{\left(\frac{3}{5}\right)}{\left(-\frac{3}{2}\right)} - 2$ Operamos $= -2+\dfrac{8}{5}-2 = \dfrac{8}{5}-4 = -\dfrac{12}{5} \rightarrow \log_b \dfrac{10^3}{a^4\cdot b^2} = -\dfrac{12}{5}$

6.– Calculad paso a paso: $\log_6\left[81^{\frac{1}{4}}\cdot\sqrt[6]{9}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{27}}\cdot\sqrt[6]{0{,}5}\right] =$

$\log_6\left[81^{\frac{1}{4}}\cdot\sqrt[6]{9}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{27}}\cdot\sqrt[6]{0{,}5}\right]$ Escribimos el argumento en forma de potencia $= \log_6\left[\left(3^4\right)^{\frac{1}{4}}\cdot 3^{\frac{2}{6}}\cdot 3^{-\frac{3}{2}}\cdot 2^{-\frac{1}{6}}\right]$ Agrupamos las potencias de 3 $= \log_6\left[3^{1+\frac{1}{3}-\frac{3}{2}}\cdot 2^{-\frac{1}{6}}\right] =$

Operamos $= \log_6\left[3^{-\frac{1}{6}}\cdot 2^{-\frac{1}{6}}\right]$ Agrupamos con las propiedades de las potencias $= \log_6\left[(3\cdot 2)^{-\frac{1}{6}}\right] = \log_6\left[6^{-\frac{1}{6}}\right]$ El logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo $= -\dfrac{1}{6}\log_6 6 =$

El logaritmo en base 6 de 6 es la unidad $= -\dfrac{1}{6}\cdot 1 = -\dfrac{1}{6}$

7.– Calculad el valor de x en las siguientes expresiones:

a) $3^{x+3}-3^{x+1}+3^x=\frac{25}{9}$ → Desarrollamos con ayuda de las propiedades de las potencias → $3^x\cdot 3^3-3^x\cdot 3+3^x=\frac{25}{9}$ → Sacamos factor común 3^x → $3^x(27-3+1)=\frac{25}{9}$ →

Operamos → $3^x(25)=\frac{25}{9}$ → Despejamos 3^x → $3^x=\frac{25}{9\cdot 25}$ → Simplificamos → $3^x=\frac{\cancel{25}}{9\cdot\cancel{25}}$ → $3^x=\frac{1}{9}=3^{-2}$ →

Llegamos a: → $3^x=3^{-2}$ → Si los dos miembros son iguales y las bases son iguales, entonces los exponentes han de ser iguales también. Planteamos una ecuación de primer grado: → $x=-2$ → $x=-2$

En la primera ecuación x=-2

b) $2\cdot\log(5-x)=\log(11-x^2)+\log(2)$ → Aplicamos al revés la propiedad que dice que el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo → $\log(5-x)^2=\log(11-x^2)+\log(2)$ →

Aplicamos al revés la propiedad que dice que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos → $\log(5-x)^2=\log\left[2\cdot(11-x^2)\right]$ → Si dos logaritmos en la misma base son iguales, entonces sus argumentos también lo son. Planteamos una ecuación: → $(5-x)^2=2\cdot(11-x^2)$

Operamos → $25-10x+x^2=22-2x^2$ → Transponemos al primer miembro de la ecuación → $25-10x+x^2-22+2x^2=0$ → Agrupamos y llegamos a: →

→ $3x^2-10x+3=0$ → Resolvemos la ec de 2º grado → $x=\frac{10\pm\sqrt{100-4\cdot 3\cdot 3}}{2\cdot 3}=\frac{10\pm\sqrt{100-36}}{6}=\frac{10\pm\sqrt{64}}{6}=\frac{10\pm 8}{6}$ →

→ $\begin{cases} x=\frac{10+8}{6}=\frac{18}{6}=3 \rightarrow x_1=3 \\ x=\frac{10-8}{6}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3} \rightarrow x_2=\frac{1}{3} \end{cases}$

En la segunda ecuación x=1/3 y 3

Recuerda que en las ecuaciones logarítmicas hay siempre que comprobar si las soluciones son válidas sustituyendo en el logaritmo y comprobando que no sale 0 o negativo.

Bonus.– Calculad: $\log\left[\frac{1000^2\cdot\left(\frac{10}{0{,}1}\right)^{-2}:(0{,}001)^2\cdot 100^{-3}\cdot 5^0}{(0{,}001)^{-2}\cdot 100^4:(0{,}1)^{-3}\cdot\left(\frac{1}{0{,}01}\right)^{-3}}\right]=$

Parece que todos los números del argumento son potencias de 10, así que, empezaremos por expresando dicho argumento en forma de potencia:

$\log\left(\frac{1000^2\cdot\left(\frac{10}{0{,}1}\right)^{-2}:(0{,}001)^2\cdot 100^{-3}\cdot 5^0}{(0{,}001)^{-2}\cdot 100^4:(0{,}1)^{-3}\cdot\left(\frac{1}{0{,}01}\right)^{-3}}\right)$ Escribimos el argumento en forma de potencia = $\log\left(\frac{(10^3)^2\cdot(10^2)^{-2}:(10^{-3})^2\cdot(10^2)^{-3}\cdot 10^0}{(10^{-3})^{-2}\cdot(10^2)^4:(10^{-1})^{-3}\cdot(10^2)^{-3}}\right)=$

Operamos dentro con ayuda de las propiedades de las potencias = $\log\left(\frac{10^6\cdot 10^{-4}\cdot 10^6\cdot 10^{-6}}{10^6\cdot 10^8\cdot 10^{-3}\cdot 10^{-6}}\right)=$ Agrupamos = $\log\left(\frac{10^2}{10^5}\right)$ Operamos = $\log(10^{-3})=$

El logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo = $-3\cdot\log(10)$ El logaritmo decimal de 10 es la unidad = $=-3\cdot 1=-3$

Por lo tanto: $\log\left(\frac{1000^2\cdot\left(\frac{10}{0{,}1}\right)^{-2}:(0{,}001)^2\cdot 100^{-3}\cdot 5^0}{(0{,}001)^{-2}\cdot 100^4:(0{,}1)^{-3}\cdot\left(\frac{1}{0{,}01}\right)^{-3}}\right)=-3$